# Матрицы и их свойства

Лекция 6

# Определение матрицы, размеры, элементы

**Матрица** – это прямоугольная таблица чисел.
Обозначаются заглавными латинскими буквами.
Эти числа внутри называют **элементами матрицы**.
Размеры: m x n — это m строк и n столбцов.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

В русскоязычных источниках матрицы принято писать в больших круглых скобках, но также распространена запись через квадратные скобки или через двойные палки (но не одинарные, это другое!)

$$\begin{bmatrix} 9 & 13 & 5 & 2 \\ 1 & 11 & 7 & 6 \\ 3 & 7 & 4 & 1 \\ 6 & 0 & 7 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{Vmatrix}$$

Сокращенно матрица A записывается в виде:

$$A = (a_{ij}) \quad \text{или} \quad A = \|a_{ij}\|$$

где $i\,(1 \le i \le m)$ указывает *номер строки*, а $j\,(1 \le j \le n)$ *номер столбца.*

В виде матриц часто представляют наборы данных: каждая строка — описание одного объекта, каждый столбец — признак объектов. Любые текстовые данные можно превратить числовые: занумеровать жанры фильмов и страны производства, взять рейтинг – и вот вам матрица для разных фильмов (по строкам). Изображение – тоже по сути матрица, каждый пиксель окрашен в какой-то цвет, который можно закодировать числом.

Матрица — отдельный мат. объект со своими свойствами. Другие объекты: число, вектор, многочлен. Одно из частых применений матриц — для компактной записи системы лин. ур. (СЛУ). Так и работать с ними удобнее, и решать их.

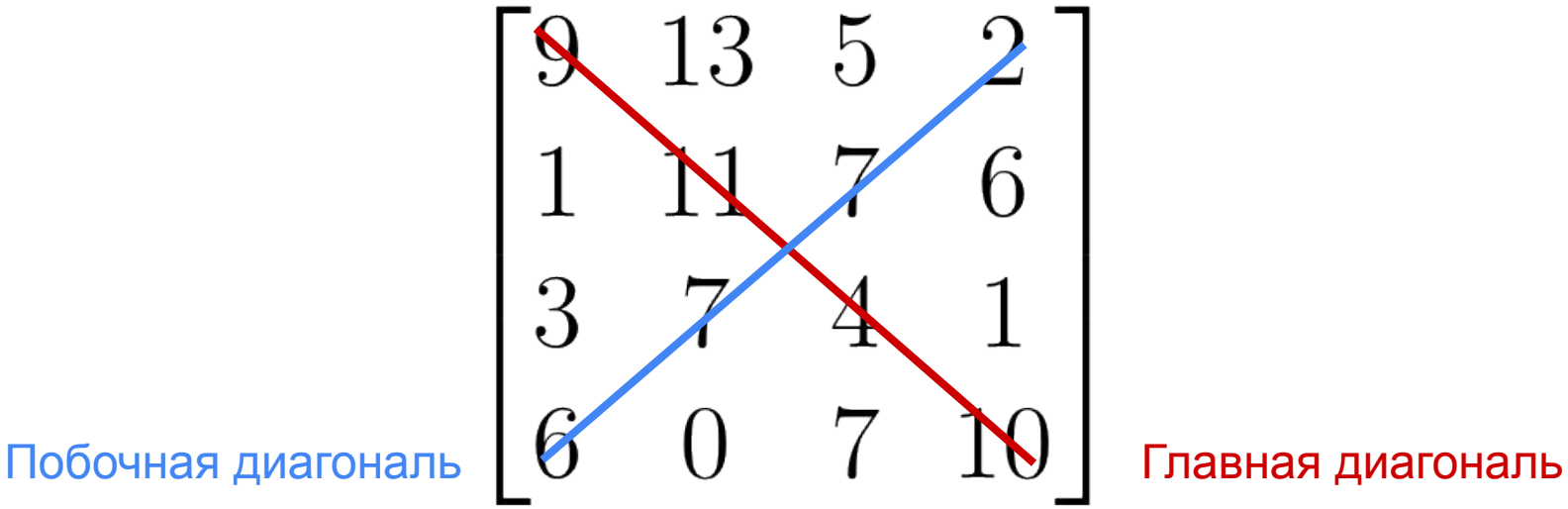
В этом случае количество строк матрицы соотв. числу уравнений, а количество столбцов — количеству неизвестных. В результате решение СЛУ сводится к операциям над матрицами.

Важные частные случаи:

**Вектор-строка** — это матрица, в которой 1 строка и n столбцов, то есть матрица размера 1 x n.

**Вектор-столбец** — это матрица, в которой n строк и 1 столбец. Её размер — n x 1.

**Квадратной** называют матрицу, у которой количество строк и столбцов совпадает.




$$\begin{bmatrix} 9 & 13 & 5 & 2 \\ 1 & 11 & 7 & 6 \\ 3 & 7 & 4 & 1 \\ 6 & 0 & 7 & 10 \end{bmatrix}$$

**Единичная матрица** — квадратная матрица, у которой на главной диагонали стоят 1, а на всех остальных местах нули.

Единичные матрицы первых трёх порядков:

$$E_1 = (1),\ E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Прямоуг. матрицы называются **равными**, если они равны поэлементно и размер тоже совпадает. В общем, если у них одинаково всё!

Прямоуг. матрицы одинакового размера называют **эквивалентными (или элементарными)**, если можно получить одну из другой с помощью элементарных преобразований строк. При этом такие матрицы **не являются равными.**

Эквивалентными преобразованиями являются:

- умножение/деление строки на ненулевое число;
- прибавление к одной строке матрицы другой её строки;
- перестановка двух строк местами.

Элементарные преобразования обратимы!
Обозначение A ~ B означает, что одна матрица может быть получена из другой путём элементарных преобразований.

# Сложение и вычитание матриц, умножение на скаляр

**Складывают и вычитают** матрицы поэлементно, при этом они обязательно должны быть одного размера. Посмотрим на примере.

Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \\ 7 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+1 & 5+2 & 4+3 \\ 0+1 & -1+0 & 2+5 \\ 7+7 & 5+4 & 6+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 7 \\ 1 & -1 & 7 \\ 14 & 9 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-1 & 5-2 & 4-3 \\ 0-1 & -1-0 & 2-5 \\ 7-7 & 5-4 & 6-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

**Нулевая матрица** — это матрица, все элементы которой равны нулю, она может быть любого размера. Её обозначают буквой О. Если её прибавить или вычесть из любой другой — ничего не изменится.

Чтобы умножить или разделить матрицу на число, нужно умножить или разделить на него каждый элемент этой матрицы.

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 & 5 \cdot 2 & 5 \cdot 3 \\ 5 \cdot 4 & 5 \cdot 5 & 5 \cdot 6 \\ 5 \cdot 7 & 5 \cdot 8 & 5 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 20 & 25 & 30 \\ 35 & 40 & 45 \end{pmatrix}$$

**Противоположная матрица** — такая, у которой все элементы с другим знаком.

**Свойства умножения матриц на число:**

- умножение на единицу: $1 \cdot A = A \cdot 1 = A$;
- ассоциативность: $(\lambda\beta)A = \lambda(\beta A)$;
- дистрибутивность: $(\lambda + \beta)A = \lambda A + \beta A$;
- дистрибутивность: $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;

**Свойства сложения матриц:**

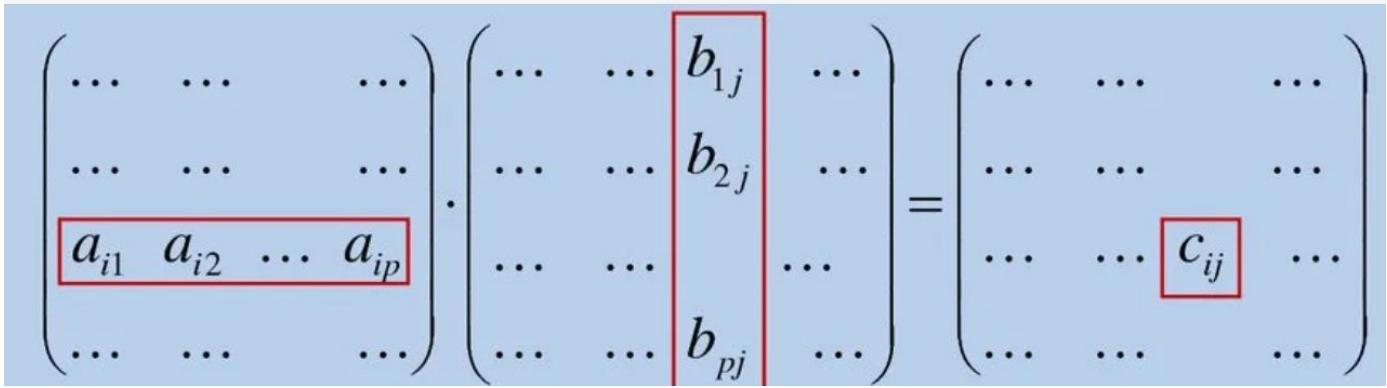
- коммутативность: $A + B = B + A$;
- ассоциативность: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- сложение с нулевой матрицей: $A + \theta = \theta + A = A$;
- существование противоположной матрицы: $A + (-A) = \theta$;

# Умножение матриц

Для умножения матрицы $A$ на матрицу $B$ количество столбцов $A$ должно быть равно количеству строк $B$.

Сначала первую строку первой матрицы умножают на каждый столбец второй. Получается первая строка произведения. Потом так же умножают вторую строку первой матрицы, третью и так далее.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} \cdot b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \ldots + a_{ip} \cdot b_{pj}$$



Пусть дана матрица $A$ размера $3 \times 2$ и матрица $B$ размера $2 \times 4$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 11 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 12 & 1 \cdot 9 + 2 \cdot 13 & 1 \cdot 10 + 2 \cdot 14 \\ 3 \cdot 7 + 4 \cdot 11 & 3 \cdot 8 + 4 \cdot 12 & 3 \cdot 9 + 4 \cdot 13 & 3 \cdot 10 + 4 \cdot 14 \\ 5 \cdot 7 + 6 \cdot 11 & 5 \cdot 8 + 6 \cdot 12 & 5 \cdot 9 + 6 \cdot 13 & 5 \cdot 10 + 6 \cdot 14 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 29 & 32 & 35 & 38 \\ 65 & 72 & 79 & 86 \\ 101 & 112 & 123 & 134 \end{pmatrix}$$

**Важно:** в общем случае умножение матриц некоммутативно.
Например, вот перемножение векторов 1×3 и 3×1, а потом их же в другом порядке. В первом случае получится число (матрица 1×1), а во втором — матрица 3×3.

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 = 4 + 10 + 18 = 32$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 & 1 \cdot 5 & 1 \cdot 6 \\ 2 \cdot 4 & 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$$

Но бывают такие квадратные матрицы, для которых AB=BA. Их называют **коммутирующими** (коммутативными, перестановочными). Например, нулевая и единичная коммутируют с любыми, но есть и нетривиальные случаи.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 15 & 1 \cdot 10 + 2 \cdot 22 \\ 3 \cdot 7 + 4 \cdot 15 & 3 \cdot 10 + 4 \cdot 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 + 30 & 10 + 44 \\ 21 + 60 & 30 + 88 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \cdot 1 + 10 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 10 \cdot 4 \\ 15 \cdot 1 + 22 \cdot 3 & 15 \cdot 2 + 22 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 + 30 & 14 + 40 \\ 15 + 66 & 30 + 88 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{pmatrix}$$

Такие матрицы можно находить и в общем виде. Если нашлась одна, с которой данная матрица коммутирует, то есть ещё.

**Свойства умножения матриц:**

- ассоциативность: $(AB)C = A(BC)$;
- некоммутативность (в общем случае): $AB \neq BA$;
- произведение коммутативно в случае умножения с единичной матрицей: $AI = IA = A$;
- дистрибутивность: $(A + B)C = AC + BC$,

$A(B + C) = AB + AC$;

- ассоциативность и коммутативность относительно умножения на число: $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$.

# Транспонирование

**Транспонирование матрицы** — операция, при которой строки и столбцы матрицы меняются местами.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \qquad A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

## Свойства транспонированных матриц

- Дважды транспонированная матрица A равна исходной матрице A.

  $(A^T)^T = A$

- Транспонированная сумма матриц равна сумме транспонированных матриц.

  $(A + B)^T = A^T + B^T$

- Транспонированное произведение матриц равно произведению транспонированных матриц, взятых в обратном порядке.

  $(AB)^T = B^T A^T$

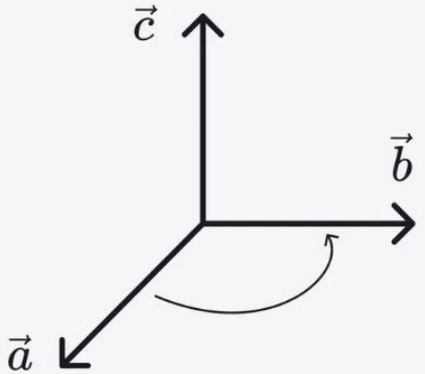
- При транспонировании можно выносить скаляр.

  $(\lambda A)^T = \lambda A^T$

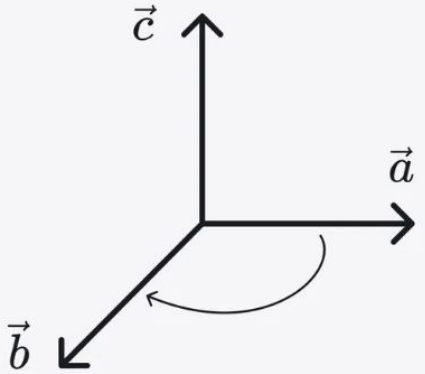
# Определитель

Формальное определение ужасное, вам не понравится.
**Определитель квадратной матрицы —** это число, равное знакопеременной сумме всевозможных произведений таких элементов, которые не лежат в одной строке и одном столбце.
А теперь по-человечески: **определитель** — это число, которое показывает, насколько матрица "растягивает" или "сжимает" пространство. Существует только для квадр. матриц. Но зайдём издалека.

Представим, что нам дали несколько векторов и мы записали их как столбцы матрицы. Этот упорядоченный набор может иметь правую или левую ориентацию.




Правая тройка




Левая тройка

Определитель матрицы $A$ обозначают как $\det(A)$, $|A|$, $\triangle(A)$.

Определитель матрицы $1\times1$ равен её единственному элементу:

$$\left|a_{11}\right| = a_{11}.$$

Чтобы вычислить определитель $2\times2$, нужно из произведения элементов главной диагонали вычесть произведение элементов побочной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot a_{22} - a_{12}\cdot a_{21}.$$

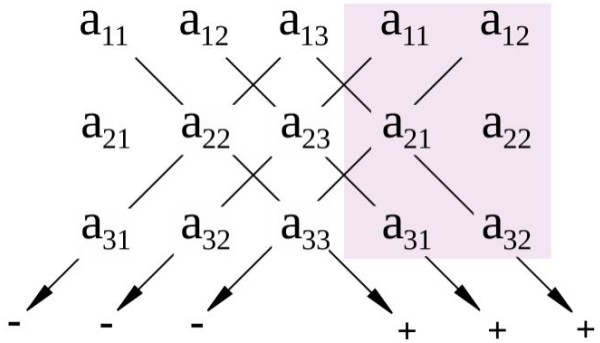
Определитель матрицы $1\times1$ по модулю равен длине отрезка, матрицы $2\times2$ — площади параллелограмма, образованного векторами матрицы (с учётом знака ориентации векторов).

Если ориентация системы векторов изменилась, то и определитель поменял знак.

Если ориентация была правая — определитель положительный, если левая — то отрицательный. Матрица, определитель которой равен нулю, называется **вырожденной.**

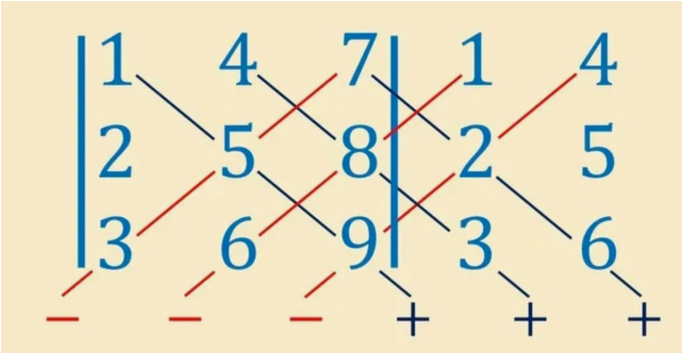
**Определитель 3×3** равен объёму параллелепипеда, образованного её векторами с учётом знака ориентации векторов. Если ориентация правая — определитель положительный, если левая — то отрицательный.
Если он равен нулю, значит, векторы на самом деле не образовывали трёхмерную фигуру, а лежали в одной плоскости. Или даже на одной прямой!

Проще всего вычислять определитель 3×3 с помощью правила Саррюса, для этого нужно выписать справа от матрицы два её первых столбца (сначала первый, потом второй) и потом выписать 3 произведения с плюсом и 3 с минусом.




$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Посчитаем определитель для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$




= 45 + 96+ 84 - 105 - 48 - 72 = 0.

Но это не единственный способ! Для трёхмерного случая и более высоких размерностей часто используют метод разложения по строке или по столбцу, но мы его тут рассматривать не будем.

**Свойства определителя:**

1) $|A| = |A^T|$;

2) Если две строки или два столбца определителя поменять местами, то определитель поменяет знак;

3) Из строки или столбца определителя можно вынести общий множитель (и внести тоже можно);

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nn} \end{vmatrix} = k^n \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$ где $n$ — размерность матрицы;

4) $|A| \cdot |B| = |AB|$.

# Обратная матрица (если успеем)

**Обратная матрица —** это такая матрица, которая при перемножении с исходной матрицей даёт единичную.
Причём умножение может происходить в любом порядке: $AA^{-1} = A^{-1}A = E.$

## Свойства обратной матрицы

Пусть квадратные матрицы $A,\ B$ — невырожденные. Тогда:

- Если $A$ обратима, то $A^{-1}$ единственна.
- $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$
- $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$, где $\det$ обозначает определитель.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, где $T$ обозначает операцию транспонирования.
- $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$ для любого коэффициента $k \neq 0$.
- $E^{-1} = E.$

Обратная матрица существует только для невырожденных квадратных матриц!
Это видно по формуле для нахождения обратной матрицы.
Для случая 2×2 формула такая:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad \det A = ad - bc = 3 \cdot 4 - 5 \cdot 2 = 12 - 10 = 2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{5}{2} \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Для проверки можно перемножить полученную и исходную матрицы и убедиться, что в обоих случаях получится единичная.

Есть ещё метод, когда мы элементарными преобразованиями приводим исходную матрицу к единичной, а единичная в это время (благодаря тем же преобразованиям) превращается в обратную к исходной матрице.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$